

Estudo 5Ms (estatístico) - Pre e Pos 25/05

Data de consolidacao: 2026-06-11

Escopo: estrategia Back Pre com slippage_pre_pct < 0, com P&L real vindo de accounting balance.

1) Objetivo

Consolidar os achados da analise estatistica 5Ms, com foco em:

- robustez do edge;
- concentracao de resultado;
- estabilidade e reproducibilidade temporal;
- comparacao de regime Pre 25/05 vs Pos 25/05 (mudanca E2E).

2) Base de dados e reconciliacao

- Universo base (audit+bridge): `/tmp/base\_audit\_bridge\_ate\_20260611.csv`
- Base inferida para analise: `/tmp/base\_5ms\_real\_ate\_20260611\_inferred.csv`
- Accounting usado: `/home/betbot/Bets/betinasia\_bot/logs/accounting/20260610\_220229\_\_balance.csv`
- Ultimo `post\_date` disponivel no accounting: ****2026-06-10 21:00:15.937240+00:00****

2.1 Cobertura observada

- Audit base (pre_slipneg): 589
- Audit com bridge expandido: 582 (98.8%)
- Exec key com order_id no balance via jsonl: 422 (sobre 450 exec keys no universo mapeado inicial)

Observacao: na consolidacao por `bet\_id`, o recorte final ficou:

- Pre 25/05: 375 apostas
- Pos 25/05: 206 apostas

3) Alertas metodologicos importantes

- `execution\_id` (UUID) nao casa com `bets.confirmation\_id`.
- `order\_id` no accounting nao representa 1:1 a unidade de aposta.
- A unidade operacional mais consistente no ledger foi `bet\_id`.
- ROI por aposta pode ficar "digital" quando stake e inferida por sinal de P&L e `got price`.

4) Resultado 5Ms por regime

4.1 Pre 25/05

	M	Conceito	Valor auferido	Faixa robusta (alvo)	Status
	---	---	---	---	---
M1		Evidencia estatistica de edge (perm + bootstrap)		p_perm=0.4524, ci90_lo=-6.9973%	p_perm <
M2		Robustez a concentracao (sem Top-3)		ROI sem Top-3=-2.2068%, top1_abs=2.03%	ROI sem Top-3
M3		Estabilidade semanal		pos_ratio=50.0%, mediana semanal=1.2881%	>=55% semanas positivas e m
M4		Reprodutibilidade temporal (3 blocos)		r1=4.4338%, r2=-1.0332%, r3=-2.3190%	2/3 blocos >0
M5		Economia de payoff		EV/aposta=+0.0475, payoff_ratio=1.0124	EV>0 e payoff_ratio>=1.8 FAIL

Score Pre: ****0/5****

4.2 Pos 25/05

	M	Conceito	Valor auferido	Faixa robusta (alvo)	Status
	---	---	---	---	---
M1		Evidencia estatistica de edge (perm + bootstrap)		p_perm=0.1220, ci90_lo=-3.5629%	p_perm <

M2	Robustez a concentracao (sem Top-3)	ROI sem Top-3=-1.0969%, top1_abs=11.15%	ROI sem Top-3
M3	Estabilidade semanal	pos_ratio=100%, mediana semanal=10.2796%	>=55% semanas positivas e m
M4	Reprodutibilidade temporal (3 blocos)	r1=-3.8204%, r2=20.8622%, r3=12.9702%	2/3 blocos >0
M5	Economia de payoff	EV/aposta=+2.0094, payoff_ratio=0.8920	EV>0 e payoff_ratio>=1.8

Score Pos: **2/5**

5) Evolucao temporal (rolling 28d)

Timeline rodada com step=3 dias e min_bets=40:

`tmp/ms5\_timeline\_ate\_20260610\_step3\_min40.csv`

Resumo:

- 6 janelas
- score variando entre 0/5 e 1/5
- melhora pontual em M4 nas ultimas janelas
- M1/M2/M5 persistem sem validacao robusta

6) Media vs mediana (por aposta)

6.1 Resultado por aposta (bet_id)

Regime	n_apostas	mean_pnl	median_pnl	mean_roi_pct_por_aposta	median_roi_pct_por_aposta
Pre 25/05	375	+0.0397	-1.18	-5.3157%	-100.0%
Pos 25/05	206	+0.8194	+0.78	+12.8354%	+73.7%

Leitura:

- Pre: perfil assimetrico com mediana fraca e carteira quase neutra/levemente positiva.
- Pos: melhora clara de P&L medio e mediano, com carteira positiva.

7) Pontos fortes e vulnerabilidades

Pontos fortes

- Melhora de regime no Pos 25/05 em estabilidade (M3) e reproducao temporal (M4).
- ROI de carteira positivo no Pos.
- Pipeline audit->bridge tecnicamente recuperado com boa cobertura.

Vulnerabilidades principais

- M1 ainda nao fecha (sem evidencia estatistica robusta no corte atual).
- M2 negativo (resultado ainda sensivel a concentracao em cauda).
- M5 fraco (payoff_ratio < 1.8).
- Cobertura de reconciliacao P&L ainda parcial em alguns caminhos de chave.

8) Conclusao executiva

A operacao mostra **sinal promissor no Pos 25/05**, mas ainda **inconclusivo em robustez estatistica** no criterio atual dos 5Ms.

Recomendacao: manter monitoramento em rolling, ampliar cobertura de reconciliacao e reavaliar M1/M2/M5 com mais liquidados apos 10/06.

9) Proximos passos recomendados

- Regerar base quando houver accounting com `post\_date` mais avancado.
- Fixar metodologia de unidade economica em `bet\_id` para comparabilidade.

- Rodar teste de diferenca de regime (Pre vs Pos) com bootstrap/permutation da diferenca de ROI.
- Publicar painel simples com score 5Ms por janela (semaforo operacional).